ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

I NUMERI COMPLESSI

Dulio Paolo



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto La scoperta dei numeri complessi

Primo Operazioni sui numeri complessi

Secondo Radice n-ma di un numero complesso

Dolce Esempi e commenti



LA SCOPERTA DEI NUMERI COMPLESSI

Consideriamo l'equazione algebrica di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$.

Sappiamo che, le soluzioni sono date da:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Queste esistono in $\mathbb{R}$ se vale la condizione $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, poiché le radici quadrate di numeri negativi non hanno senso.

Pertanto, se $\Delta < 0$, diciamo che l'equazione di secondo grado non ha soluzioni.

Ciò significa che non esiste alcun $x \in \mathbb{R}$ tale che $ax^2 + bx + c = 0$.

Nulla impedisce però di svolgere dei calcoli algebrici corretti, anche a partire da quantità prive di senso.

Per esempio, consideriamo il cubo di $x_0 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}$ 

$$x_0^3 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8} - \frac{3}{8}\sqrt{-3} - \frac{3}{2}\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{3}{8}\sqrt{-3} = 1$$

Esistono quindi entità numeriche prive di senso in $\mathbb{R}$, che verificano equazioni che in $\mathbb{R}$ hanno senso.

Quindi, x_0 è soluzione di $x^3 = 1$, che ha anche la soluzione reale x=1. 



LA SCOPERTA DEI NUMERI COMPLESSI

La nascita e l'uso di queste entità numeriche può essere fatta risalire al XVI secolo, in relazione ai tentativi di trovare formule risolutive per le equazioni algebriche.

I protagonisti principali furono Niccolò Fontana, detto il «Tartaglia», Scipione Dal Ferro, Gerolamo Cardano e Ludovico Ferrari.



Niccolò Fontana



Scipione Dal Ferro



Gerolamo Cardano



Ludovico Ferrari

I loro progressivi risultati, e le conseguenti avventurose disfide reciproche, consentirono di ottenere la formula risolutiva di una generica equazione di terzo grado $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, con a, b, c, d numeri reali e $a \neq 0$.

Sia la formula risolutiva, che le soluzioni, contengono queste strane entità numeriche.

SCOPERTA DEI NUMERI COMPLESSI

Si poneva quindi il problema di dare un senso a queste nuove entità numeriche.

Riprendendo l'esempio precedente, possiamo notare la presenza contemporanea di una **parte reale** e di una **parte non reale**

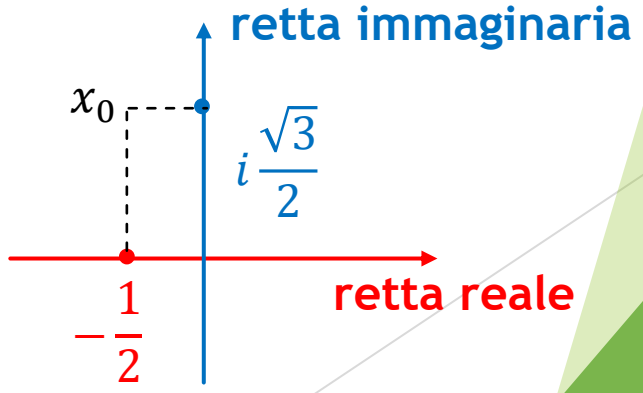
$$x_0 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}$$

Possiamo anche introdurre il simbolo $i = \sqrt{-1}$ e scrivere

$$x_0 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Come abbiamo visto, la parte reale corrisponde ad un punto di una data retta

Poiché la retta è completamente riempita dai numeri reali, la rappresentazione della **parte non reale**, deve avvenire fuori da questa retta.



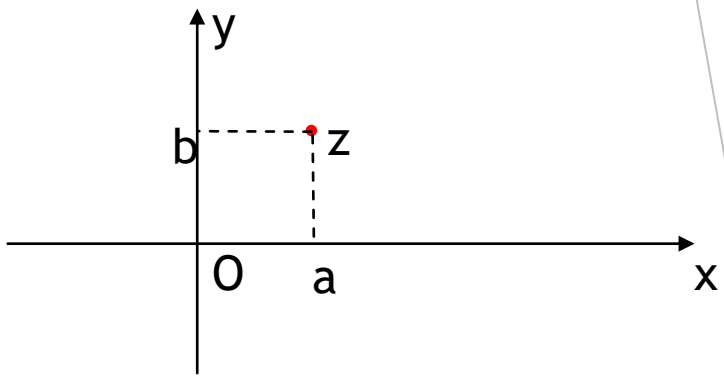
Utilizziamo allora una seconda retta.

$$x_0 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

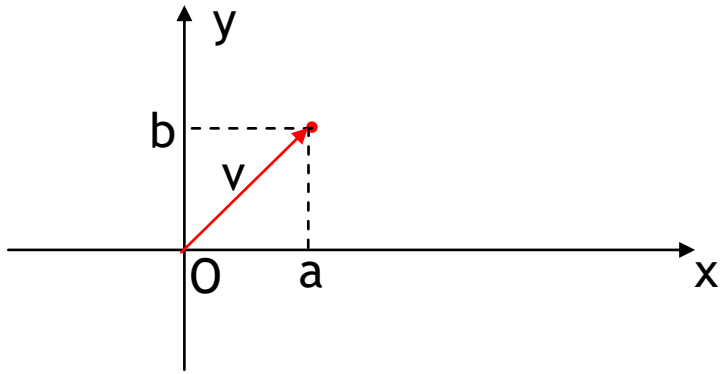
DEFINIZIONE DI NUMERO COMPLESSO

Un numero complesso è una coppia $z = (a, b), a, b \in \mathbb{R}$. Indichiamo con $\mathbb{C}$ l'insieme di tutti i numeri complessi.

Dalla definizione abbiamo immediatamente che $\mathbb{C}$ è in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.



Sappiamo anche che $\mathbb{R}^2$ è in corrispondenza biunivoca con l'insieme V_2 delle frecce di un piano che escono dall'origine (vettori geometrici).



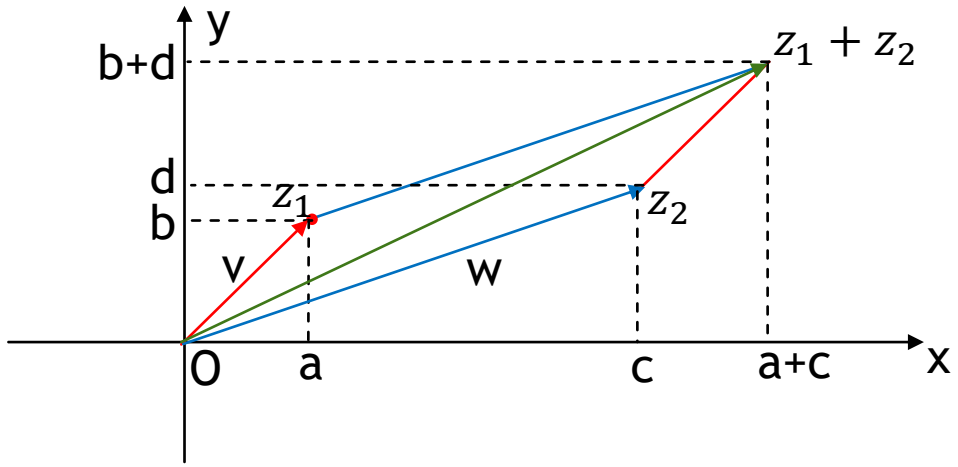


Quindi, gli insiemi $\mathbb{C}, \mathbb{R}^2, V_2$ sono in corrispondenza biunivoca tra loro.

Possiamo allora definire delle operazioni in uno di essi, e trasportarle inalterate sugli altri.

OPERAZIONI SUI NUMERI COMPLESSI

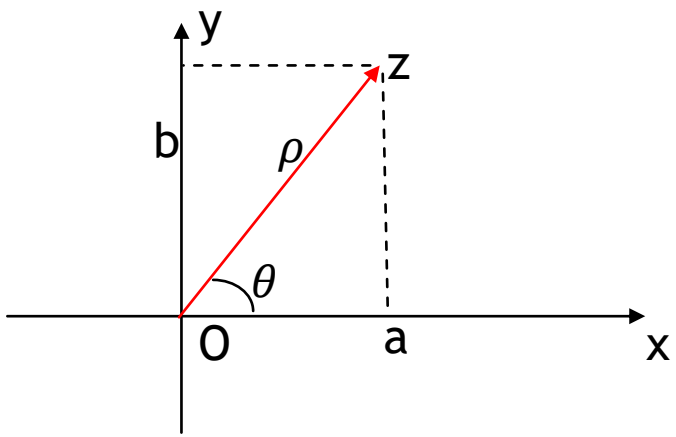
Regola del parallelogramma



Ciò permette di definire la somma in $\mathbb{C}, \mathbb{R}^2, V_2$

$$z_1 + z_2 = (a, b) + (c, d) = \\ = (a + c, b + d) = v + w$$

Osservazione. Possiamo usare anche coordinate polari



$$z = (a, b) = (\rho \cos\theta, \rho \sin\theta)$$

$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ = modulo di z

$\theta = artan\left(\frac{b}{a}\right)$ = argomento di z

OPERAZIONI SUI NUMERI COMPLESSI

Usando le coordinate polari, è ragionevole definire il prodotto tra due numeri complessi moltiplicando i moduli e sommando gli argomenti

$$z_1 = (\rho_1 \cos\theta_1, \rho_1 \sin\theta_1)$$

$$z_2 = (\rho_2 \cos\theta_2, \rho_2 \sin\theta_2)$$

$$z_3 = z_1 \cdot z_2 = (\rho_1\rho_2 \cos(\theta_1+\theta_2), \rho_1\rho_2 \sin(\theta_1+\theta_2))$$

Come diventa il prodotto in coordinate cartesiane?

$$z_1 = (\rho_1 \cos\theta_1, \rho_1 \sin\theta_1) = (a, b) \qquad z_2 = (\rho_2 \cos\theta_2, \rho_2 \sin\theta_2) = (c, d)$$

$$z_3 = (\rho_1\rho_2 \cos(\theta_1+\theta_2), \rho_1\rho_2 \sin(\theta_1+\theta_2))$$

$$= (\rho_1\rho_2 (\cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2), \rho_1\rho_2 (\sin\theta_1 \cos\theta_2 + \sin\theta_2 \cos\theta_1))$$

$$= (ac - bd, ad + bc) \qquad \Rightarrow (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Osservazione. Abbiamo in particolare $(0,1)(0,1) = (-1,0)$, cioè, il quadrato dell'unità sull'asse verticale è uguale a -1 sull'asse orizzontale.

In breve, se indichiamo $(0,1)$ con la lettera i, e i numeri $(x, 0)$ semplicemente con x, possiamo scrivere $i^2 = -1$.

i significa unità immaginaria

OPERAZIONI SUI NUMERI COMPLESSI

Utilizzando l'unità immaginaria i, possiamo scrivere i numeri complessi anche in forma algebrica.

Abbiamo infatti

$$(a,b) = (a,0) + (0,b) = (a,0) + (0,1)(b,0) = a + ib$$

Usando coordinate polari otteniamo la forma trigonometrica del numero complesso

$$(a,b) = a + ib = \rho\cos\theta + i\rho\sin\theta$$

Formula di De Moivre. Il prodotto di $n \geq 2$ numeri complessi $z_j = \rho_j\,(\cos\theta_j + i\sin\theta_j), j = 1,\dots,n$ è dato da

$$z_1 z_2 \dots z_n = \rho_1\rho_2 \dots \rho_n(\cos(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) + i\sin(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n))$$



Osservazione. Il numero $\overline{z} = a - ib$ si dice coniugato di $z = a + ib$.

Si noti che

$$z\overline{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

OPERAZIONI SUI NUMERI COMPLESSI

La radice n-ma di un numero complesso w è un numero complesso z tale che $z^n = w$.

Teorema. Sia $w = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \in \mathbb{C}, r > 0$, e sia $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. Allora, esistono esattamente n radici n-me di w, date dai numeri $z_k = \rho_k(\cos\theta_k + i\sin\theta_k)$, tali che

$$\rho_k = \mathrm{r}^{\frac{1}{\mathrm{n}}}, \qquad \theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}, \qquad k = 0,1,\dots,n-1.$$

Dimostrazione. Dalla formula di De Moivre, si ottiene

$$z_k^n = \rho_k^n(\cos n\theta_k + i\sin n\theta_k) = r(\cos(\varphi + 2k\pi) + i\sin(\varphi + 2k\pi)) = w.$$

Quindi gli z_k sono effettivamente radici n-me di w.

Dobbiamo ora dimostrare che non ne esistono altre. Supponiamo quindi che un numero complesso $\mathrm{z}' = R(\cos\psi + i\sin\psi)$ sia radice n-ma di w.

Abbiamo allora $R^{\mathrm{n}} = \mathrm{r} \Rightarrow R = r^{\frac{1}{n}}$ ed $\mathrm{n}\psi = \varphi + 2h\pi \Rightarrow \psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2h\pi}{n}$, per qualche $h \in \mathbb{Z}$.

Se indichiamo con q e con k il quoziente ed il resto della divisione di h per n, $h = qn + k$, abbiamo $\psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} + 2q\pi = \theta_k + 2q\pi$, e quindi z' coincide con uno degli z_k considerati

Teorema fondamentale dell'algebra. Ogni equazione $a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n = 0, a_i \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$ ha n soluzioni in $\mathbb{C}$, pur di contare ognuna con la molteplicità corrispondente

OPERAZIONI SUI NUMERI COMPLESSI

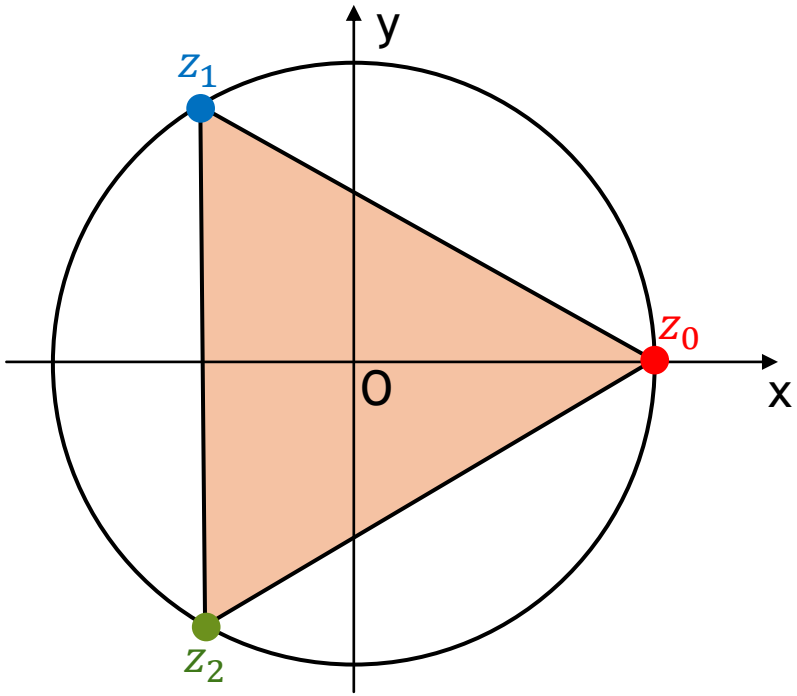
Esempi

Calcoliamo $\sqrt[3]{5}$ in $\mathbb{C}$



$$w = 5 = 5(\cos 0 + i \sin 0) \quad \Rightarrow \quad r = 5, \varphi = 0$$

$$z_k = \rho_k(\cos\theta_k + i \sin\theta_k) \qquad \rho_k = r^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$$



$$\theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} = \frac{2k\pi}{n} = \frac{2k\pi}{3}, \qquad k = 0,1,2$$

$$\theta_0 = 0, \ \theta_1 = \frac{2\pi}{3}, \theta_2 = \frac{4\pi}{3}$$

$z_0 = \sqrt[3]{5}$ Questa, in $\mathbb{R}$, sarebbe stata l'unica soluzione

$$z_1 = \sqrt[3]{5}\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i \sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$z_2 = \sqrt[3]{5}\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i \sin\frac{4\pi}{3}\right)$$

OPERAZIONI SUI NUMERI COMPLESSI

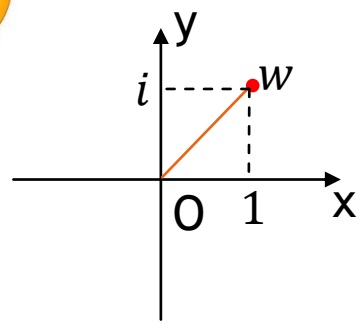
Esempi

Calcoliamo $\sqrt[4]{(1+i)}$ in $\mathbb{C}$

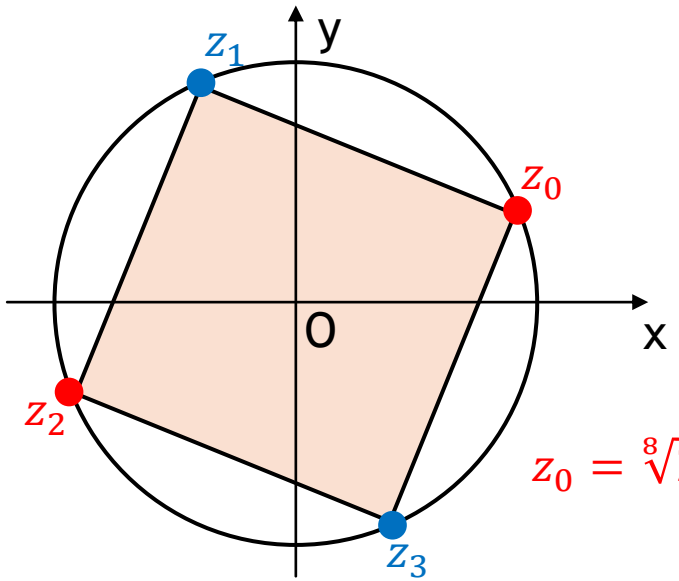


$$w = 1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$z_k = \rho_k(\cos\theta_k + i\sin\theta_k)$$



$$r = \sqrt{2}, \varphi = \frac{\pi}{4}$$



$$\rho_k = r^{\frac{1}{4}} = \sqrt[8]{2}$$

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} = \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{4}, \qquad k = 0,1,2,3$$

$$\theta_0 = \frac{\pi}{16},\ \theta_1 = \frac{9\pi}{16}, \theta_2 = \frac{17\pi}{16},\ \theta_3 = \frac{25\pi}{16}$$

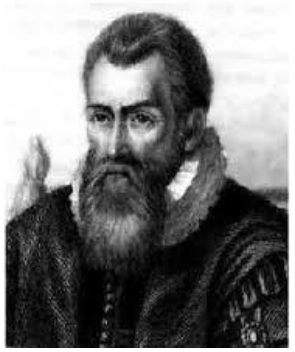
$$z_0 = \sqrt[8]{2}\left(\cos\frac{\pi}{16} + i\sin\frac{\pi}{16}\right) \qquad z_1 = \sqrt[8]{2}\left(\cos\frac{9\pi}{16} + i\sin\frac{9\pi}{16}\right)$$

$$z_2 = \sqrt[8]{2}\left(\cos\frac{17\pi}{16} + i\sin\frac{17\pi}{16}\right) \qquad z_3 = \sqrt[8]{2}\left(\cos\frac{25\pi}{16} + i\sin\frac{25\pi}{16}\right)$$

Le radici n-me sono i vertici di un poligono regolare di n lati

ESPONENZIALE E LOGARITMO COMPLESSO

Un importante numero irrazionale è il numero di Nepero, indicato con e, che verrà descritto più dettagliatamente quando parleremo di successioni.



John Napier
1550 -1617

Considerato un numero reale y, vale la seguente identità

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$ formula di Eulero

Di conseguenza, se $z = x + iy$ è un qualsiasi numero complesso, abbiamo

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

In particolare, un numero complesso scritto in forma trigonometrica risulta anche uguale a

$$z = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) = \rho e^{i\vartheta} = \rho e^{i(\theta + 2k\pi)}.$$

Se $z \neq 0$, abbiamo

$$\ln z = \ln\left(\rho e^{i\vartheta}\right) = \ln \rho + \ln e^{i(\vartheta + 2k\pi)} = \ln \rho + i(\vartheta + 2k\pi) \qquad k \in \mathbb{Z}, \text{ arbitrario.}$$

Quindi, un numero complesso non nullo ha infiniti logaritmi naturali.

Esempio. $\ln(-1) = i\pi + 2k\pi i$

Da ciò, possiamo anche ricavare la nozione di potenza ad esponente complesso z di un numero complesso $w = \rho e^{i\vartheta}$, data da

$$w^z = e^{\ln(w^z)} = e^{z \ln w} = e^{z(\ln \rho + i(\vartheta + 2k\pi))}$$

OPERAZIONI SUI NUMERI COMPLESSI

Esempio

Calcoliamo $(1+i)^{2+i}$ in $\mathbb{C}$



$$(1+i)^{2+i} = e^{\ln(1+i)^{2+i}} = e^{(2+i)\ln(1+i)}$$

$$1+i = \sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{4}}$$

$$\ln(1+i) = \ln\sqrt{2} + \ln e^{i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)} = \ln\sqrt{2} + i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)$$

$$(1+i)^{2+i} = e^{(2+\mathrm{i})\left(\ln\sqrt{2}+i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)\right)} = e^{\ln 2-\frac{\pi}{4}-2k\pi+i\left(\ln\sqrt{2}+\frac{\pi}{2}+4k\pi\right)}$$

$$= 2e^{-\frac{\pi}{4}-2k\pi}\left(\cos\left(\ln\sqrt{2}+\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\ln\sqrt{2}+\frac{\pi}{2}\right)\right)$$